2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，复数 $\frac{5+3i}{4-i}=$（ ）

A. $1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1+i$　　D. $-1-i$

【答案】**C**

【解析】
分子分母同乘以分母的共轭复数，得 $\frac{5+3i}{4-i}=\frac{(5+3i)(4+i)}{(4-i)(4+i)}=\frac{20+5i+12i+3i^2}{17}=\frac{17+17i}{17}=1+i$. 因此复数对应选项 C.

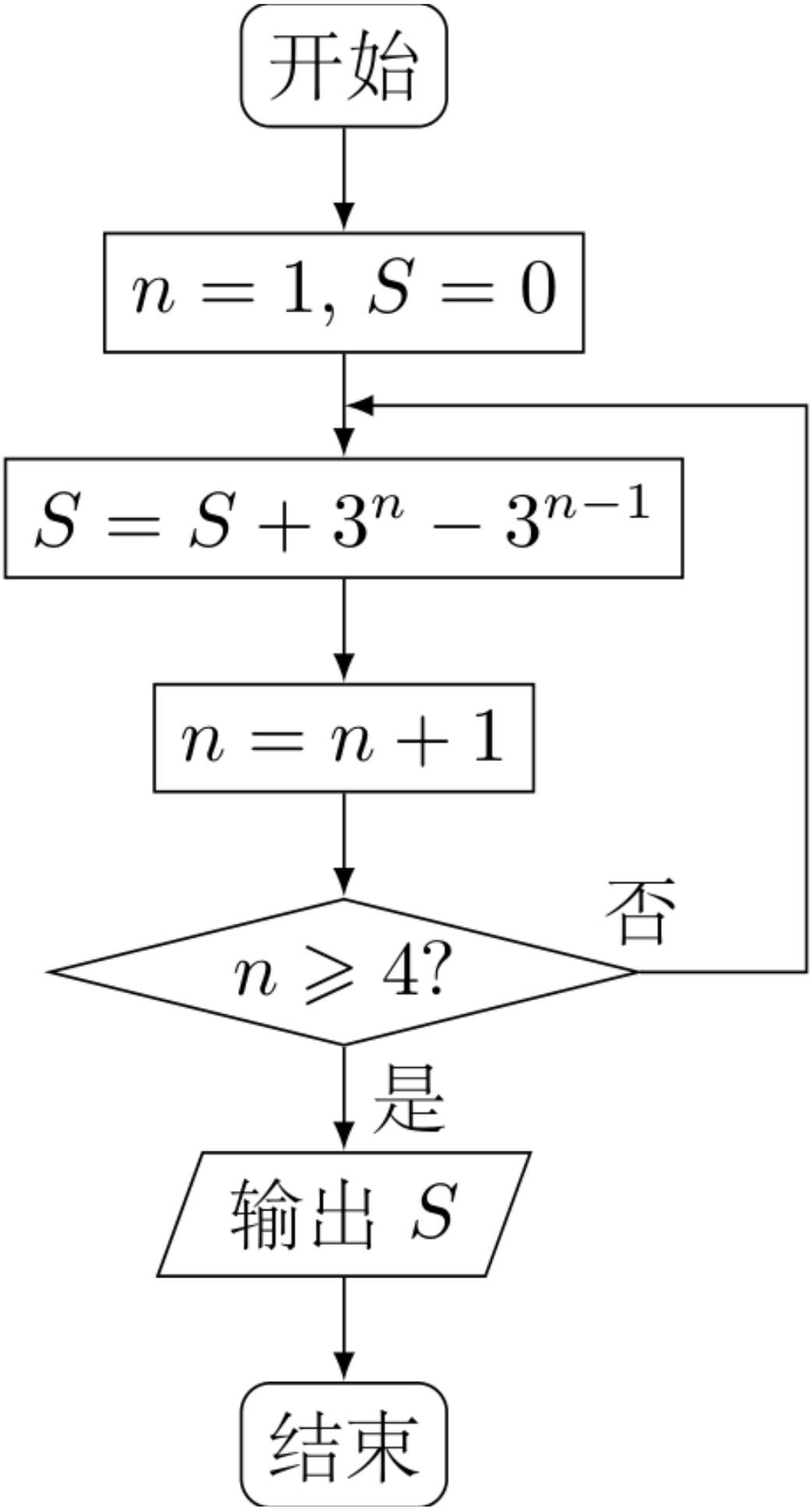
2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+y-2\geq 0,\backslash\ x-2y+4\geq 0,\backslash\ x-1\leq 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x-2y$ 的最小值为（ ）

A. -5　　B. -4　　C. -2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $y\geq 2-2x$，$y\leq \frac{x}{2}+2$，$x\leq 1$. 由上下界能够同时满足，得 $2-2x\leq \frac{x}{2}+2$，所以 $x\geq 0$. 又有 $x\leq 1$，故 $0\leq x\leq 1$. 对固定的 x，由于 $z=3x-2y$ 随 y 增大而减小，取 $y=\frac{x}{2}+2$ 时取得最小值下界，于是 $z\geq 3x-2\left(\frac{x}{2}+2\right)=2x-4\geq -4$. 当 $(x,y)=(0,2)$ 时满足全部约束且 $z=-4$，所以最小值为 -4，故选 B.

3. 阅读如图程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为（ ）


开始
$n=1, S=0$
$S=S+3^n-3^{n-1}$
$n=n+1$
$n \geqslant 4?$
否
是
输出 S
结束

A. 8　　B. 18　　C. 26　　D. 80

【答案】C

【解析】
程序开始时 $n=1$，$S=0$. 第一次循环后 $S=0+3^1-3^0=2$，$n=2$；第二次循环后 $S=2+3^2-3^1=8$，$n=3$；第三次循环后 $S=8+3^3-3^2=26$，$n=4$. 此时满足 $n\geq 4$，输出 $S=26$，故选 C.

4. 已知 $a=2^{1.2}$，$b=\left(\frac{1}{2}\right)^{-0.8}$，$c=2\log_5 2$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $c<b<a$　　B. $c<a<b$　　C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】A

【解析】
因为 $b=\left(\frac{1}{2}\right)^{-0.8}=2^{0.8}=2^{\frac{4}{5}}$，而 $a=2^{1.2}=2^{\frac{6}{5}}$，底数 $2>1$，所以 $b<a$. 又因 $2<\sqrt{5}$，有 $\log_5 2<\frac{1}{2}$，从而 $c=2\log_5 2<1$. 同时 $b=2^{\frac{4}{5}}>1$，故 $c<b<a$，选项为 A.

5. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x>\frac{1}{2}$”是“$2x^2+x-1>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
将二次式因式分解，得 $2x^2+x-1=(2x-1)(x+1)$. 因此 $2x^2+x-1>0$ 的解集为 $x\leftarrow 1$ 或 $x>\frac{1}{2}$. 条件 $x>\frac{1}{2}$ 能推出不等式成立，但不等式成立还允许 $x\leftarrow 1$，所以前者是后者的充分而不必要条件，故选 A.

6. 下列函数中，既是偶函数，又在区间 $(1,2)$ 内是增函数的函数为（ ）

A. $y=\cos 2x, x\in\mathbb{R}$
B. $y=\log_2|x|$，$x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq 0$
C. $y=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$，$x\in\mathbb{R}$
D. $y=x^3+1$，$x\in\mathbb{R}$

【答案】B

【解析】
选项 A 中，$\cos 2x$ 是偶函数，但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(1,2)$ 内变号，故不是增函数. 选项 B 中，定义域为 $\mathbb{R}mathbin{backslash}\{0\}$，且 $\log_2|-x|=\log_2|x|$，所以是偶函数；当 $x\in(1,2)$ 时，导数 $\frac{1}{x\ln 2}>0$，所以在该区间内是增函数. 选项 C 满足 $f(-x)=-f(x)$，是奇函数；选项 D 有 $f(-x)=-x^3+1\neq x^3+1$，不是偶函数. 因此选 B.

7. 将函数 $f(x)=\sin\omega x$（其中 $\omega>0$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度，所得图象经过点 $\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 1　　C. $\frac{5}{3}$　　D. 2

【答案】D

【解析】
向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 后的函数为 $y=\sin\left[\omega\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]$. 图象经过 $\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$，所以 $\sin\frac{\omega\pi}{2}=0$. 因而 $\frac{\omega\pi}{2}=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 由 $\omega>0$ 得 k 为正整数，故 $\omega=2k$ 的最小值为 2，选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90^\circ$，$AB=1$，$AC=2$. 设点 P，Q 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$，$\lambda\in\mathbb{R}$. 若 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-2$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
建立直角坐标系，令 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(0,2)$. 由向量条件得 $P(\lambda,0)$，$Q(0,2-2\lambda)$，所以 $\overrightarrow{BQ}=(-1,2-2\lambda)$，$\overrightarrow{CP}=(\lambda,-2)$. 于是 $\overrightarrow{BQ}cdotarrow(CP)=-\lambda-2(2-2\lambda)=3\lambda-4$. 由题设 $3\lambda-4=-2$，解得 $\lambda=\frac{2}{3}$，故选 B.

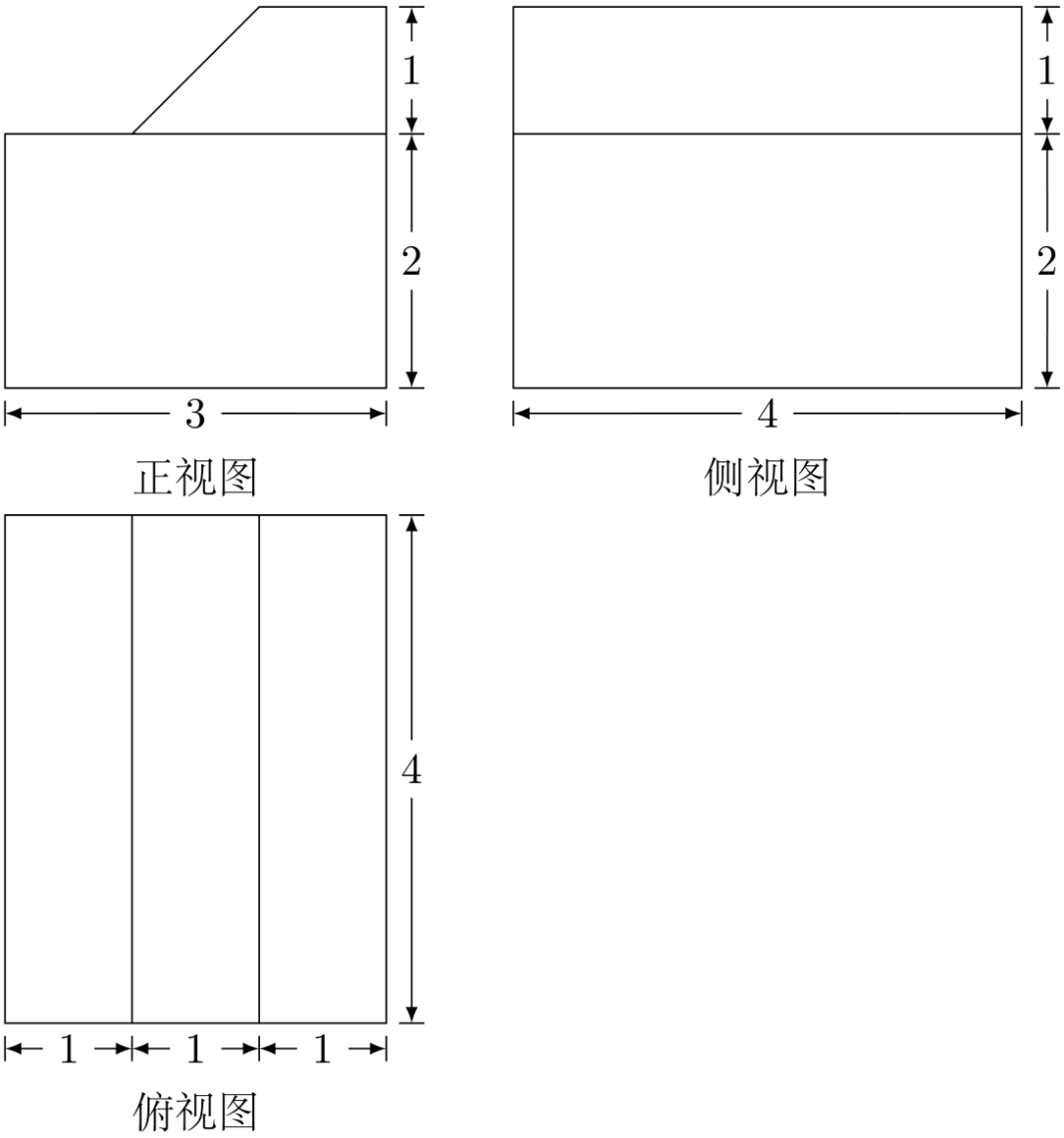
填空题

9. 集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x-2|\leq 5\}$ 中的最小整数为_____{}.

【答案】-3

【解析】
由 $|x-2|\leq 5$，得 $-5\leq x-2\leq 5$，即 $-3\leq x\leq 7$. 因此集合中的最小整数为 -3.

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为_____{}m^3.



【答案】**30**

【解析】

由正视图和侧视图可知，几何体的底部是长、宽、高分别为 3，4，2 的长方体，体积为 $3\times4\times2$. 由正视图可知，底部上方的截面由一个边长为 1、高为 1 的直角三角形和一个长、宽分别为 1、1 的矩形组成；由俯视图可知该截面沿长度为 4 的方向延伸，因此上方部分的体积为 $\left(\frac{1}{2}\times1\times1+1\times1\right)\times4$. 所以几何体的体积为 $3\times4\times2+\left(\frac{1}{2}\times1\times1+1\times1\right)\times4=24+6=30$ m^3.

11. 已知双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ 有相同的渐近线，且 C_1 的右焦点为 $F\left(\sqrt{5},0\right)$，则 $a=fillinblank\{\}$，$b=fillinblank\{\}$.

【答案】$1,2$

【解析】

双曲线 C_2 的渐近线为 $y=+-2x$，而 C_1 的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以 $\frac{b}{a}=2$，即 $b=2a$. 设 C_1 的焦半距为 c_1，则 $c_1^2=a^2+b^2=5a^2$. 由右焦点为 $F\left(\sqrt{5},0\right)$，得 $c_1=\sqrt{5}$，所以 $a=1$，进而 $b=2$.

12. 设 m，$n\in\mathbb{R}$，若直线 $l:mx+ny-1=0$ 与 x 轴相交于点 A，与 y 轴相交于点 B，且 l 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交所得弦的长为 2，O 为坐标原点，则 $\triangle AOB$ 面积的最小值为_____{}.

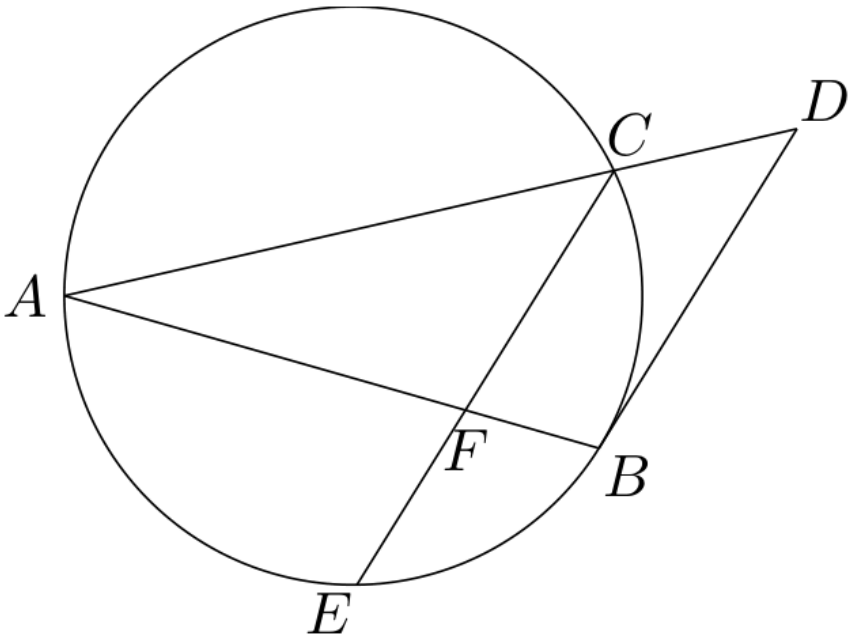
【答案】**3**

【解析】

因为直线与两坐标轴相交，故 $m\neq 0$，$n\neq 0$，且其到原点的距离为 $d=\frac{1}{\sqrt{m^2+n^2}}$. 圆的半径为 2，弦长为 2，所以半弦长为 1，由直角三角形得 $d^2+1^2=2^2$，即 $d=\sqrt{3}$. 从而 $m^2+n^2=\frac{1}{3}$.

直线在坐标轴上的截距分别为 $\frac{1}{m}$ 和 $\frac{1}{n}$，故 $\triangle AOB$ 的面积为 $S=\frac{1}{2|mn|}$. 由 $m^2+n^2\geq 2|mn|$，得 $|mn|\leq\frac{1}{6}$，所以 $S\geq 3$. 当 $|m|=|n|=\frac{1}{\sqrt{6}}$ 时等号成立，故面积的最小值为 3.

13. 如图，已知 AB 和 AC 是圆的两条弦，过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D. 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E，与 AB 相交于点 F，$AF=3$，$FB=1$，$EF=\frac{3}{2}$，则线段 CD 的长为_____{}.



【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

由相交弦定理，得 $AF\cdot FB=FC\cdot FE$，所以 $3\times 1=FC\times\frac{3}{2}$，从而 $FC=2$.

因为 $CE\parallel BD$，所以 $\triangle AFC\sim\triangle ABD$，于是 $\frac{AF}{AB}=\frac{AC}{AD}=\frac{FC}{BD}=\frac{3}{4}$. 设 $CD=x$，则 $AD=4x$，$AC=3x$. 由点 D 的切割线定理，$DB^2=DC\cdot DA=4x^2$，故 $DB=2x$. 又由相似比 $\frac{FC}{BD}=\frac{3}{4}$，得 $\frac{2}{2x}=\frac{3}{4}$，所以 $x=\frac{4}{3}$. 因此 $CD=\frac{4}{3}$.

14. 已知函数 $y=\frac{|x^2-1|}{x-1}$ 的图象与函数 $y=kx$ 的图象恰有两个交点，则实数 k 的取值范围是_____{}.

【答案】$(0,1)\cup(1,2)$

【解析】

因 $x \neq 1$，将函数分段化简为 $y = x + 1\ (x \leftarrow 1 \text{ 或 } x > 1)$，以及 $y = -x - 1\ (-1 \leq x < 1)$．与直线 $y = kx$ 联立时，第一、三段都给出 $x = \frac{1}{k-1}$，第二段给出 $x = -\frac{1}{k+1}$，并分别检验定义域和分段范围．

当 $x = \frac{1}{k-1} \leftarrow 1$ 时，必须有 $0 < k < 1$；当 $x = \frac{1}{k-1} > 1$ 时，必须有 $1 < k < 2$．因而外侧两段合计在 $0 < k < 1$ 或 $1 < k < 2$ 时各产生一个交点，其余 k 值不产生外侧交点（$k = 1$ 时方程无解）．

对中间一段，$-1 \leq -\frac{1}{k+1} < 1$ 的解为 $k \in (-\infty, -2) \cup [0, +\infty)$，其中 $k = -2$ 对应 $x = 1$，因而不在该段定义域内；$k = 0$ 对应中间段唯一交点 $(-1, 0)$．所以 $k \leftarrow 2$ 或 $k \geq 0$ 时中间段各有一个交点，其他情形没有中间段交点．

因此，恰有两个交点的情形正好是外侧一交点且中间一交点，即 $k \in (0, 1) \cup (1, 2)$．

解答题

15. 某地区有小学 21 所，中学 14 所，大学 7 所，现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 6 所 学校对学生进行视力调查．

1. (1) 求应从小学，中学，大学中分别抽取的学校数目；
2. (2) 若从抽取的 6 所 学校中随机抽取 2 所 学校做进一步数据分析，

begin{enumerate}

1. (3) 列出所有可能的抽取结果；
2. (4) 求抽取的 2 所 学校均为小学的概率．

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 全部学校数为 $21 + 14 + 7 = 42$，抽样比例为 $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$．因此应从小学、中学、大学中分别抽取 $21 \times \frac{1}{7} = 3$，$14 \times \frac{1}{7} = 2$，$7 \times \frac{1}{7} = 1$ 所．
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 设抽取的小学为 A_1，A_2，A_3，中学为 B_1，B_2，大学为 C_1．从这 6 所学校中抽取 2 所的所有可能结果为 $\{A_1, A_2\}$，$\{A_1, A_3\}$，$\{A_1, B_1\}$，$\{A_1, B_2\}$，$\{A_1, C_1\}$，$\{A_2, A_3\}$，$\{A_2, B_1\}$，$\{A_2, B_2\}$，$\{A_2, C_1\}$，$\{A_3, B_1\}$，$\{A_3, B_2\}$，$\{A_3, C_1\}$，$\{B_1, B_2\}$，$\{B_1, C_1\}$，$\{B_2, C_1\}$，共 15 种．
4. (4) 其中两所均为小学的结果有 $\{A_1, A_2\}$，$\{A_1, A_3\}$，$\{A_2, A_3\}$，共 3 种．所以所求概率为 $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$．

end{enumerate}

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c．已知 $a = 2$，$c = \sqrt{2}$，$\cos A = -\frac{\sqrt{2}}{4}$．

1. (1) 求 $\sin C$ 和 b 的值；
2. (2) 求 $\cos\left(2A + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值．

【解析】

1. (1) 因为 A 是三角形内角，所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{1}{8}} = frac\{\sqrt{14}\}4$．由正弦定理，$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$，所以 $\sin C = \frac{c \sin A}{a} = \frac{\sqrt{2} \cdot frac\{\sqrt{14}\}4}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$．

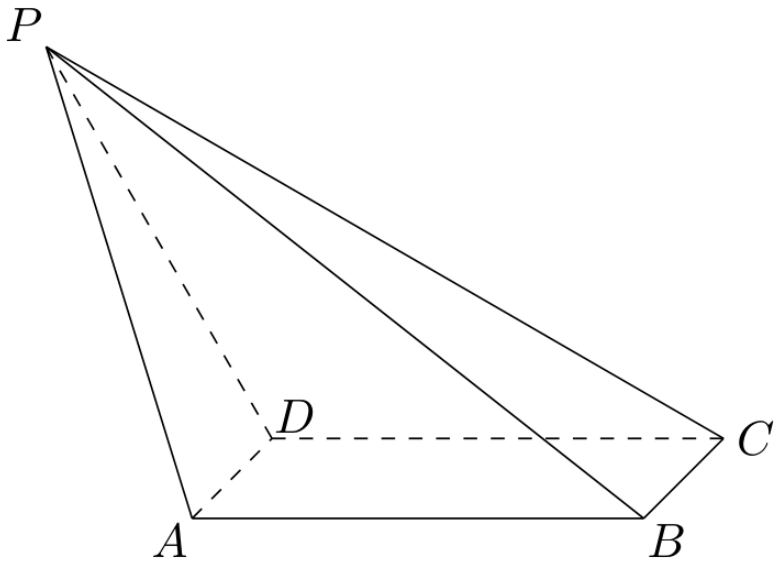
由余弦定理，$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$，代入已知量得 $4 = b^2 + 2 - 2bsqrt(2)\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = b^2 + b + 2$．因而 $b^2 + b - 2 = 0$，即 $(b - 1)(b + 2) = 0$．由于 $b > 0$，所以 $b = 1$．

1. (2) 由二倍角公式，$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = -\frac{3}{4}$，$\sin 2A = 2\sin A \cos A = 2 \cdot frac\{\sqrt{14}\}4 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = -\frac{\sqrt{7}}{4}$．因此 $\cos\left(2A + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2A \cos\frac{\pi}{3} - \sin 2A \sin\frac{\pi}{3} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = frac\{-3 + \sqrt{21}\}8$.

17. 如图，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$AD \perp PD$，$BC = 1$，$PC = 2\sqrt{3}$，$PD = CD = 2$．

1. (1) 求异面直线 PA 与 BC 所成角的正切值；

2. (2) 证明：平面 $PDC\perp$ 平面 $ABCD$；
3. (3) 求直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,1,0)$，$D(0,1,0)$. 设 $P(x,y,z)$. 由 $AD\perp PD$ 得 $y=1$，由 $PD=2$ 得 $x^2+z^2=4$. 又由 $PC=2\sqrt{3}$ 得 $(x-2)^2+z^2=12$. 两式相减得 $x=-1$，从而 $z^2=3$. 取坐标系的正侧使 $z>0$，则 $z=\sqrt{3}$，即 $P\left(-1,1,\sqrt{3}\right)$；若取另一侧，只是关于底面的对称，以下长度和角度不变.

直线 PA 和 BC 的方向向量可分别取 $\overrightarrow{AP}=\left(-1,1,\sqrt{3}\right)$ 和 $\overrightarrow{BC}=(0,1,0)$. 设它们所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$，所以 $\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}$，从而 $\tan\theta=2$.

1. (2) 在矩形 $ABCD$ 中，$AD\perp DC$. 题设又有 $AD\perp PD$，而 DC 与 PD 是平面 PDC 内相交的两条直线，所以由直线与平面垂直的判定定理，得 $AD\perp$ 平面 PDC. 因为 AD 在平面 $ABCD$ 内，所以平面 $PDC\perp$ 平面 $ABCD$.
2. (3) 点 P 在底面的射影为 $H(-1,1,0)$，而 $B(2,0,0)$，故 $BH=\sqrt{(-3)^2+1^2}=\sqrt{10}$，$PH=\sqrt{3}$，$PB=\sqrt{BH^2+PH^2}=\sqrt{13}$. 设直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 α，则 $\sin\alpha=\frac{PH}{PB}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{13}}=\frac{\sqrt{39}}{13}$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，其前 n 项和为 S_n，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=b_1=2$，$a_4+b_4=27$，$S_4-b_4=10$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $T_n=a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，证明：$T_n-8=a_{n-1}b_{n+1}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$，$n>2$）.

【解析】

1. (1) 设等差数列的公差为 d，等比数列的公比为 q. 则 $a_4=2+3d$，$S_4=2(a_1+a_4)=4+2a_4$，$b_4=2q^3$. 由已知条件得 $a_4+b_4=27$，以及 $4+2a_4-b_4=10$. 联立两式，得 $a_4=11$，$b_4=16$. 所以 $d=\frac{11-2}{3}=3$，且 $2q^3=16$，即 $q=2$. 因此 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$，$b_n=2\cdot2^{n-1}=2^n$.
2. (2) 由通项公式，对 $k\geq3$ 有

$a_kb_k=(3k-1)2^k=(3k-4)2^{k+1}-(3k-7)2^k=a_{k-1}b_{k+1}-a_{k-2}b_k$. 对 $n>2$ 求和，得 $\sum_{k=3}^{n}a_kb_k=a_{n-1}b_{n+1}-a_1b_3$. 又 $a_1b_1=4$，$a_2b_2=5\times4=20$，$a_1b_3=2\times8=16$，所以 $T_n=4+20+a_{n-1}b_{n+1}-16=a_{n-1}b_{n+1}+8$. 因此 $T_n-8=a_{n-1}b_{n+1}$.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 $P\left(\frac{\sqrt{5}}{5}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$ 在椭圆上.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设 A 为椭圆的左顶点，O 为坐标原点. 若点 Q 在椭圆上且满足 $|AQ|=|AO|$，求直线 OQ 的斜率的值.

【解析】

1. (1) 因为点 P 在椭圆上，所以 $\frac{1}{5}+\frac{\frac{a^2}{2}}{b^2}=1$，从而 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{5}{8}$. 设椭圆焦半距为 c，则 $c^2=a^2-b^2=\frac{3}{8}a^2$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{3}{8}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$.
2. (2) 由 $A(-a,0)$、$O(0,0)$ 及 $|AQ|=|AO|=a$，设 $Q(x,y)$，则 $(x+a)^2+y^2=a^2$，即 $x^2+y^2+2ax=0$. 点 Q 不可能为 O，因为 O 不在椭圆上；若 $x=0$，则由上式还得 $y=0$，同样矛盾，所以 $x\neq 0$. 设直线 OQ 的斜率为 k，则 $y=kx$，代入上式得 $x=-\frac{2a}{1+k^2}$. 又 Q 在椭圆上，且 $b^2=\frac{5}{8}a^2$，所以 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{k^2x^2}{b^2}=1$，即 $\frac{4}{(1+k^2)^2}\left(1+\frac{8}{5}k^2\right)=1$. 令 $u=k^2$，整理得 $5u^2-22u-15=0$，故 $u=5$ 或 $u=-\frac{3}{5}$. 因 $u\geq 0$，所以 $k=pmsqrt(5)$.

20. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1-a}{2}x^2-ax-a$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $a>0$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-2,0)$ 内恰有两个零点，求 a 的取值范围；
3. (3) 当 $a=1$ 时，设函数 $f(x)$ 在区间 $[t,t+3]$ 上的最大值为 $M(t)$，最小值为 $m(t)$，记 $g(t)=M(t)-m(t)$，求函数 $g(t)$ 在区间 $[-3,-1]$ 上的最小值.

【解析】

1. (1) $f'(x)=x^2+(1-a)x-a=(x+1)(x-a)$. 因为 $a>0$，所以 $-1<a$. 当 $x\leftarrow 1$ 或 $x>a$ 时，$f'(x)>0$；当 $-1<x<a$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(a,+\infty)$，减区间为 $(-1,a)$.
2. (2) $f(-2)=-\frac{2}{3}-a<0$，$f(-1)=\frac{1-3a}{6}$，$f(0)=-a<0$. 在 $(-2,-1)$ 上函数递增，在 $(-1,0)$ 上函数递减，因此 -1 是区间 $(-2,0)$ 内的唯一可能的极大点. 当 $f(-1)>0$，即 $0<a<\frac{1}{3}$ 时，由连续性和严格单调性，$(-2,-1)$ 与 $(-1,0)$ 内各有且仅有一个零点. 当 $a=\frac{1}{3}$ 时，$f(-1)=0$，但两侧函数值均小于 0，所以区间内只有零点 $x=-1$ 一个；当 $a>\frac{1}{3}$ 时，$f(-1)<0$，函数在整个 $(-2,0)$ 内均小于 0，没有零点. 所以 $a\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$.
3. (3) 当 $a=1$ 时，$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x-1$，且 $f'(x)=x^2-1$. 在区间 $[t,t+3]$，其中 $t\in[-3,-1]$，函数在 $x=-1$ 处取得最大值，且 $f(-1)=-\frac{1}{3}$，因此 $M(t)=-\frac{1}{3}$.

当 $-3\leq t\leq -2$ 时，$t+3\in[0,1]$，最小值在两个端点中取得. 又 $f(t+3)-f(t)=3(t+1)(t+2)\geq 0$，所以 $m(t)=f(t)$，从而 $g(t)=-\frac{1}{3}-f(t)$. 因为 f 在 $[-3,-2]$ 上递增，故此时 $g(t)\geq g(-2)$.

当 $-2\leq t\leq -1$ 时，区间 $[t,t+3]$ 包含 $x=1$，且 $f(1)=-\frac{5}{3}$. 两端点分别属于 $[-2,-1]$ 和 $[1,2]$，函数值均不小于 $-\frac{5}{3}$，故 $m(t)=f(1)=-\frac{5}{3}$，从而 $g(t)=\frac{4}{3}$. 另外 $f(-2)=-\frac{5}{3}$，所以 $g(-2)=-\frac{1}{3}+\frac{5}{3}=\frac{4}{3}$. 因此 $g(t)$ 在 $[-3,-1]$ 上的最小值为 $\frac{4}{3}$.